

김종빈

jonathan.j.kim0209@gmail.com | Website | GitHub | LinkedIn

학력

한국과학기술원(KAIST)
전기및전자공학부 학사과정

대전
2025.03 - 현재

GPA: 3.65 / 4.3

복수전공: 전산학부(진행 중)

주요 수강 과목: 강화학습개론(수강 중), 생성모델개론(수강 중), 기계학습 기초와 실습, 확률과 기초확률과정(수강 중), 프로그래밍 언어(수강 중), 해석학 I, 선형대수학, 자료구조 및 알고리즘, 신호 및 시스템

연구 관심 분야

기초 머신러닝(Foundational ML), World Models 및 모델 기반 강화학습, 학습 이론, 이론전산, 수학
학습·추론·계산의 근본 원리를 탐색하며, 조합적 일반화, 추상화, 기억, 계획 및 수학적 구조에 관심을 두고 있음.

프로젝트 경험

3D Gaussian Splatting — Scene Reconstruction [GitHub]

2026

PyTorch 렌더러 구현 및 gsplat 기반 3D 장면 재구성

- 3D 공분산, 원근 투영, 깊이 정렬 및 미분 가능한 alpha compositing을 포함한 순수 PyTorch 3DGS 렌더러 구현
- COLMAP의 카메라 포즈와 희소 점군을 활용하여 Gaussian 초기화, L1/SSIM 손실, 점진적 spherical harmonics 및 densification을 결합한 gsplat 학습 파이프라인 구성
- Densification 전략, 파라미터 동결, scale/opacity 정규화의 ablation을 위한 설정과 TensorBoard 로깅 및 PSNR/L1 검증 기능 구현
- Tesla T4에서 135개 등록 뷰로 30,000회 학습하여 검증 PSNR 27.354 dB, L1 오차 0.03535 및 최종 Gaussian 505,695개 기록

StarGAN v2 — Multi-Domain Image Translation [GitHub]

2025

논문 기반 구현 및 실험

- AFHQ의 고양이, 개, 야생동물 3개 도메인을 대상으로 256×256 이미지 변환을 위한 Generator, Mapping Network, Style Encoder 및 Discriminator 구현
- AdaIN 기반 스타일 주입과 adversarial, style reconstruction, diversity-sensitive 및 cycle consistency loss를 결합한 학습 파이프라인 구성
- MacBook Pro M4 Pro, RAM 24GB 환경에서 PyTorch MPS를 활용한 모델 학습 및 평가 수행
- 20,000회 학습 체크포인트로 생성한 총 3,000장을 평가하여 전체 FID 44.11, LPIPS diversity 0.4270을 기록하고 도메인별 생성 품질과 학습 단계별 샘플 변화를 분석

논문

[1] 김종빈 외, 「SARIMA 모델을 이용한 유연근무제가 지하철 혼잡도에 미치는 영향 분석 및 평가」, 한국정보과학회 2024 한국컴퓨터종합학술대회(KCC 2024) 논문집, 2024.

[2] 김종빈 외, 「카사바 질병 진단을 위한 딥러닝 아키텍처 성능 비교 및 베이스라인 모델 제안」, 한국정보과학회 2024 한국소프트웨어종합학술대회(KSC 2024) 논문집, 2024.

수상

한국소프트웨어종합학술대회 학부생/주니어논문경진대회 주니어부문 우수상

2024

기술 역량

Programming: Python, C++, Bash

Machine Learning: PyTorch, NumPy

Tools: Git, Linux, CUDA, L^AT_EX